Panda50O (แพนด้าห้าสิบโอ)

แพนด้าชอบกินกระบอกไม้ไผ่เป็นอย่างมาก พี่นะดีมจึงให้น้ำเพื่อนรักแพนด้าคอยปลูกต้นไผ่และคอยรดน้ำให้ โดยเมื่อพี่นะดีมส่งโค้ดลับว่า P น้ำจะต้องปลูกต้นไผ่เพิ่มหนึ่งต้นโดยแต่ละต้นจะมีความอร่อยไม่เท่ากัน และเมื่อพี่นะดีมอยากเพิ่มความอร่อยของต้นไผ่เขาจะส่งโค้ดว่า A ทำให้น้ำจะต้องมาลำบากรดน้ำหวานราดต้นไผ่ แต่ระวัง ! น้ำอาจจะอยากแกล้งแพนด้าโดยการรดน้ำที่ไม่สะอาดลงไป ทำให้ความอร่อยโดยรวมลดลงได้ และเมื่อแพนด้าหิวพี่นะดีมจะส่งโค้ดว่า S บอกให้น้ำถอนต้นไผ่ที่อร่อยน้อยที่สุดไปให้แพนด้าเพราะพี่นะดีมรักแพนด้ามาก แต่ถ้าหากไม่มีไผ่ที่ถูกปลูกอยู่เลยแพนด้าจะเรียกให้ ICY มาช่วยโดยการตะโกนว่า `OH NO ICY PLS HELPPP`

งานของคุณคือ สร้างโปรแกรมที่สามารถเก็บ รดน้ำ และค้นหา ต้นไผ่ที่อร่อยน้อยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Inputs

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็ม N แสดงจำนวนครั้งที่นะดีมจะสั่งน้ำ

บรรทัดที่ 2 ถึง $N + 2$ ประกอบไปด้วยคำสั่งที่อยู่ในรูปต่อไปนี้

- $P\ x$ น้ำปลูกต้นไผ่ที่มีความอร่อยเป็น x
- $A\ x$ น้ำรดน้ำต้นไผ่ทำให้ความอร่อยของไผ่ทุกต้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมา x
- S น้ำถอนต้นไผ่ที่มีความอร่อยน้อยที่สุดออกมาให้แพนด้ากิน

Outputs

มีจำนวนบรรทัดเท่ากับจำนวนครั้งที่คำสั่ง S ถูกเรียก โดยในแต่ละครั้งให้แสดงค่าของไม้ไผ่ที่อร่อยน้อยที่สุด แต่ถ้าหากไม่มีไผ่ที่ถูกปลูกอยู่ ให้แสดงค่า `OH NO ICY PLS HELPPP`

Constraints

- $2 \leq N \leq 300\,000$
- $-10^{10} \leq x \leq 10^{10}$

Subtasks

1. 30% $2 \leq N \leq 100\,000$
2. 70% ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

Examples

testcase 1

```
// input
8
P 8
P 5
A 4
S
P 6
S
S
S
```

```
// output
9
6
12
OH NO ICY PLS HELPPP
```

testcase 2

```
// input
6
S
A 4
P 3
P 4
S
S
```

```
// output
OH NO ICY PLS HELPPP
3
4
```

Limits

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 512 MB